

자율주행SW

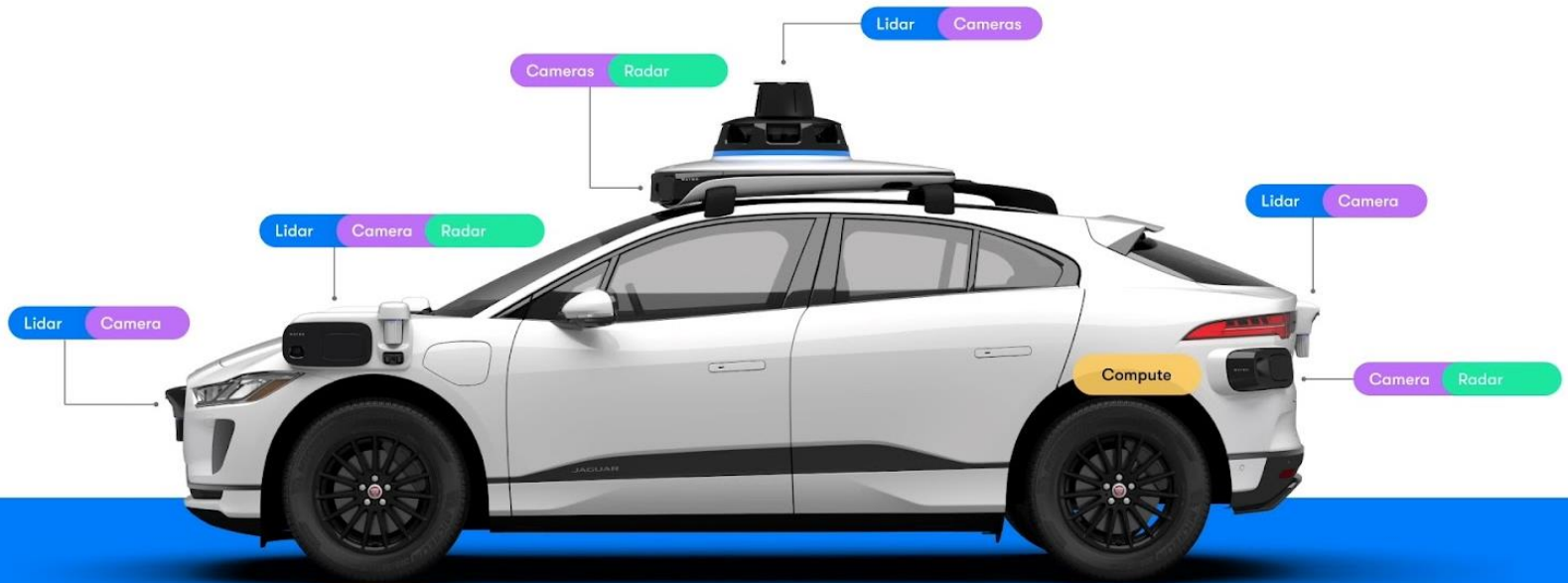
임베디드소프트웨어학과
이성려

1. 소개
2. 개요
3. 이지, 파다, 제어
4. 자율주행 SW
5. 조어 후 지로
6. Q&A



자율주행 SW

3

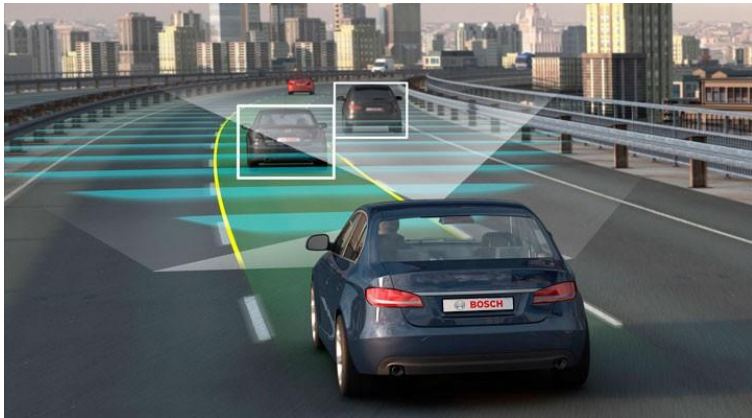


인간을 대신하여 자율주행 자동차를 제어해주는 소프트웨어
그림 - 구글 웨이모



자율주행 필요분야

4



자율주행자동차



자율비행드론



안내로봇



서빙로봇

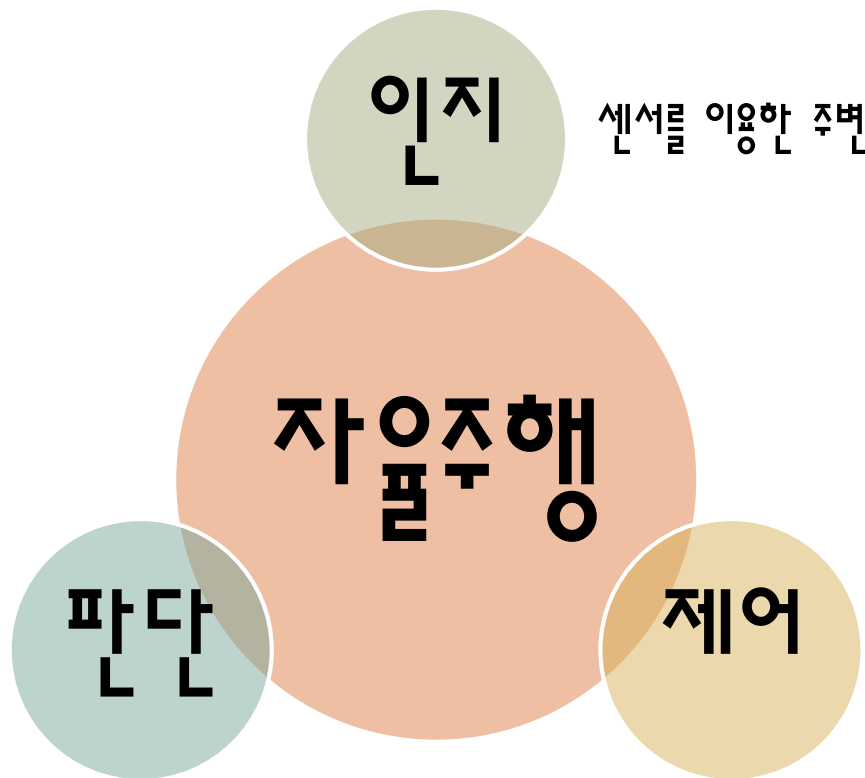


휴먼노이드



자율주행 SW 핵심 기능

5



센서를 이용한 주변환경인식

장애물회피 및 최적 경로계획

주어진 경로를 추종하도록 액추에이터 제어



인공지능: Camera and Image

6



카메라는 객체의 색상을 픽셀단위로 저장 → Image



인지: 영상처리 또는 컴퓨터비전

7

Optical Character Recognition

문자인식



얼굴인식

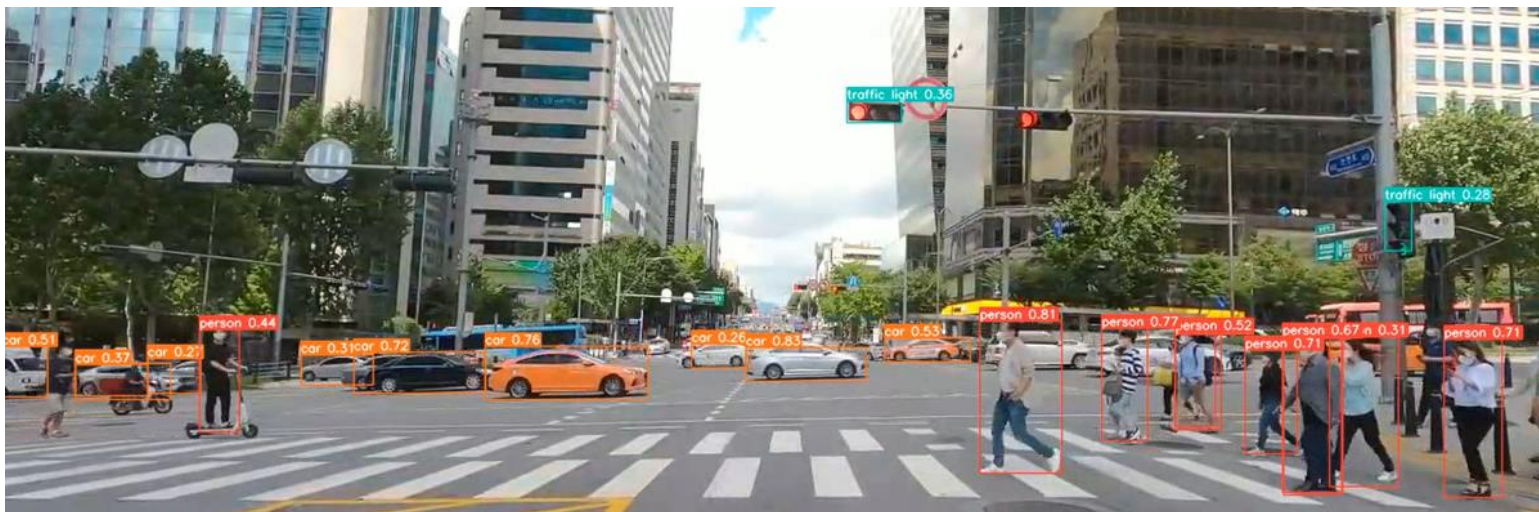


객체인식



인식: 2D object detection

8



근차원 영상에서 객체의 위치와 종류를 동시에 구해주는 기술

인공지능: 2D semantic segmentation

9

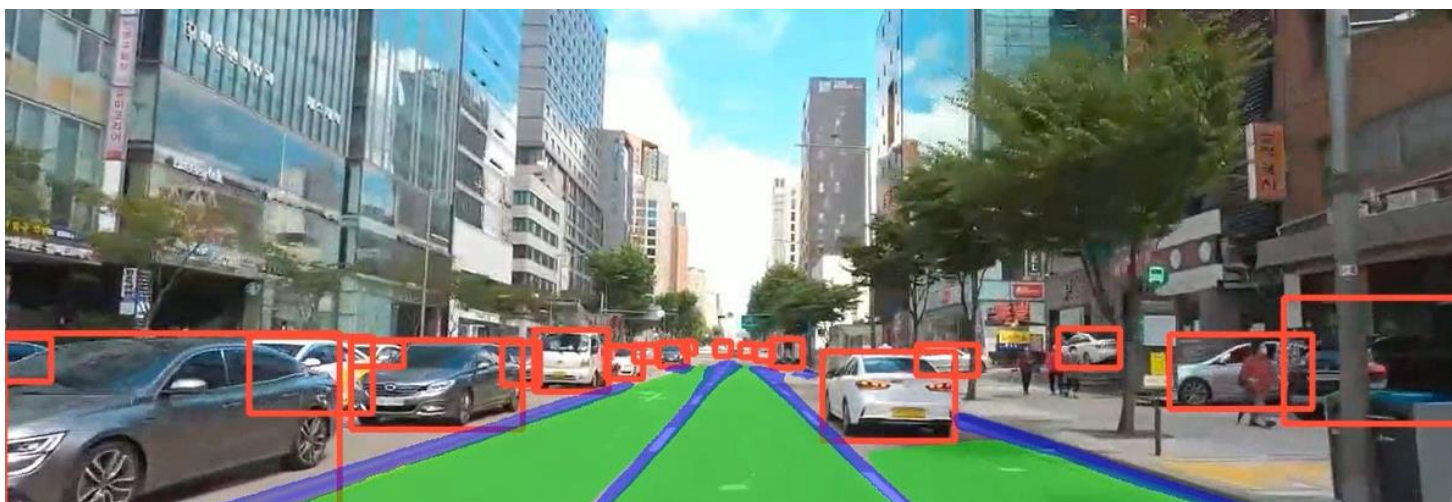


2차원 영상에서 객체의 영역을 픽셀단위로 구분해주는 기술



인식: 2D multi-task model

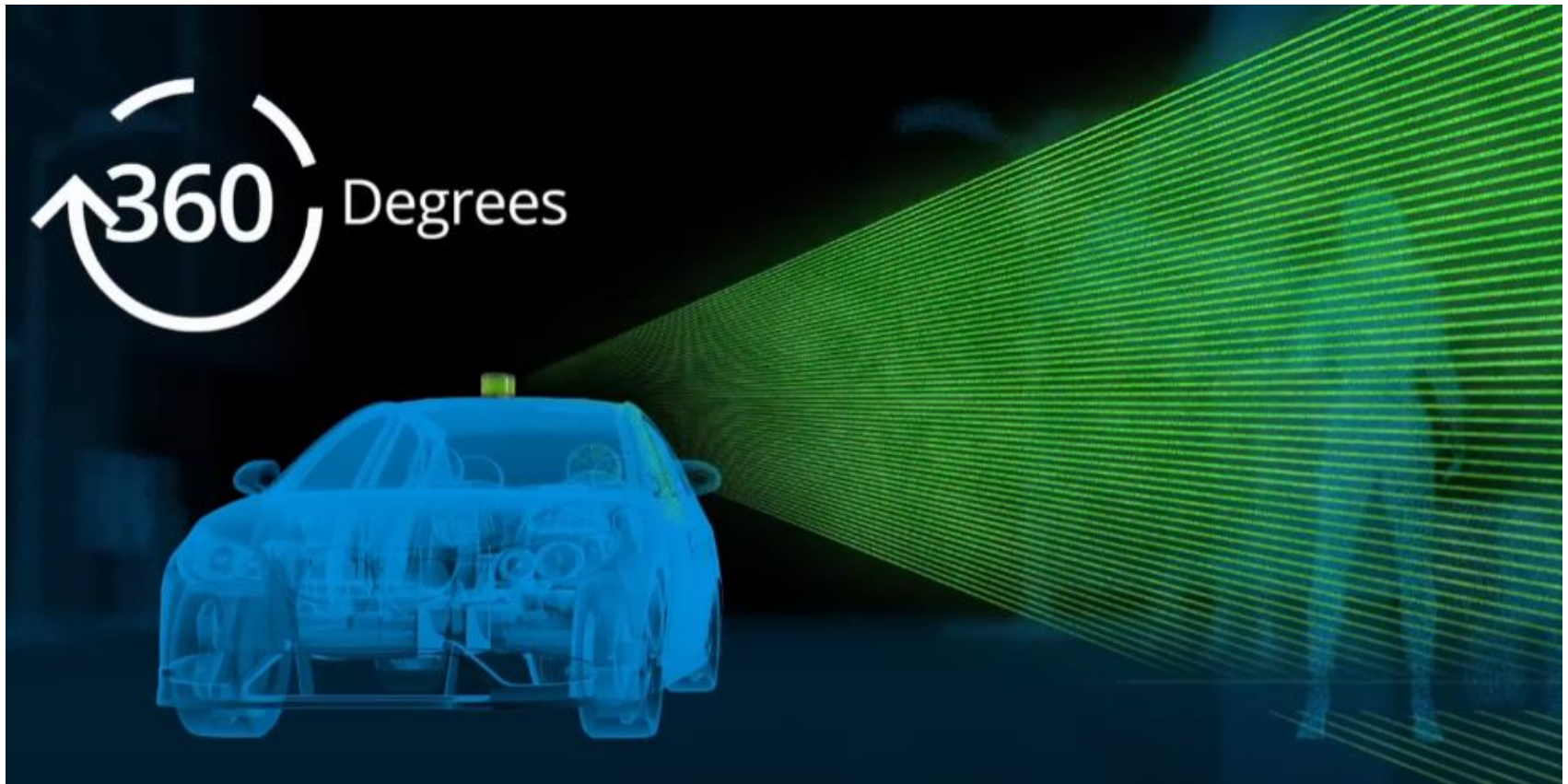
10



2차원 영상에서 객체 검출(car)과 세그멘테이션(line/lane)을 동시에 수행

인식: 3d Lidar

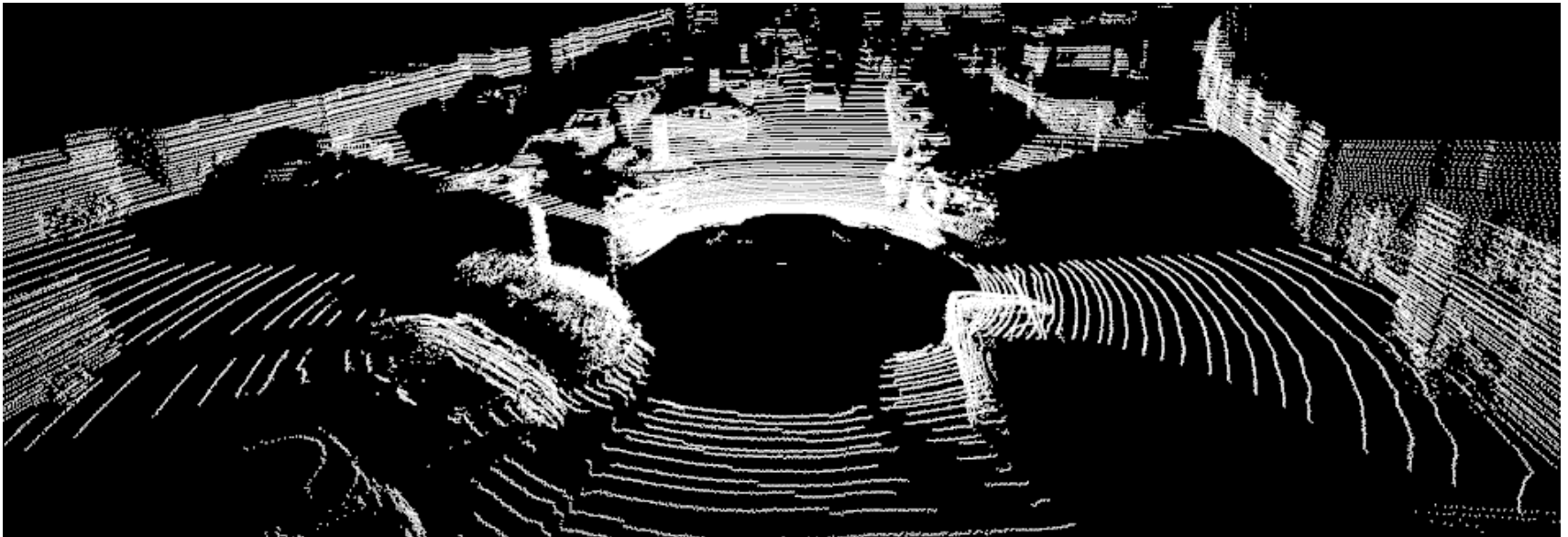
11



수십개의 레이저채널을 이용하여 수직방향으로 객체 거리측정 후 360도 회전하면서 수평방향으로 객체 거리측정

인지: Point Cloud

12

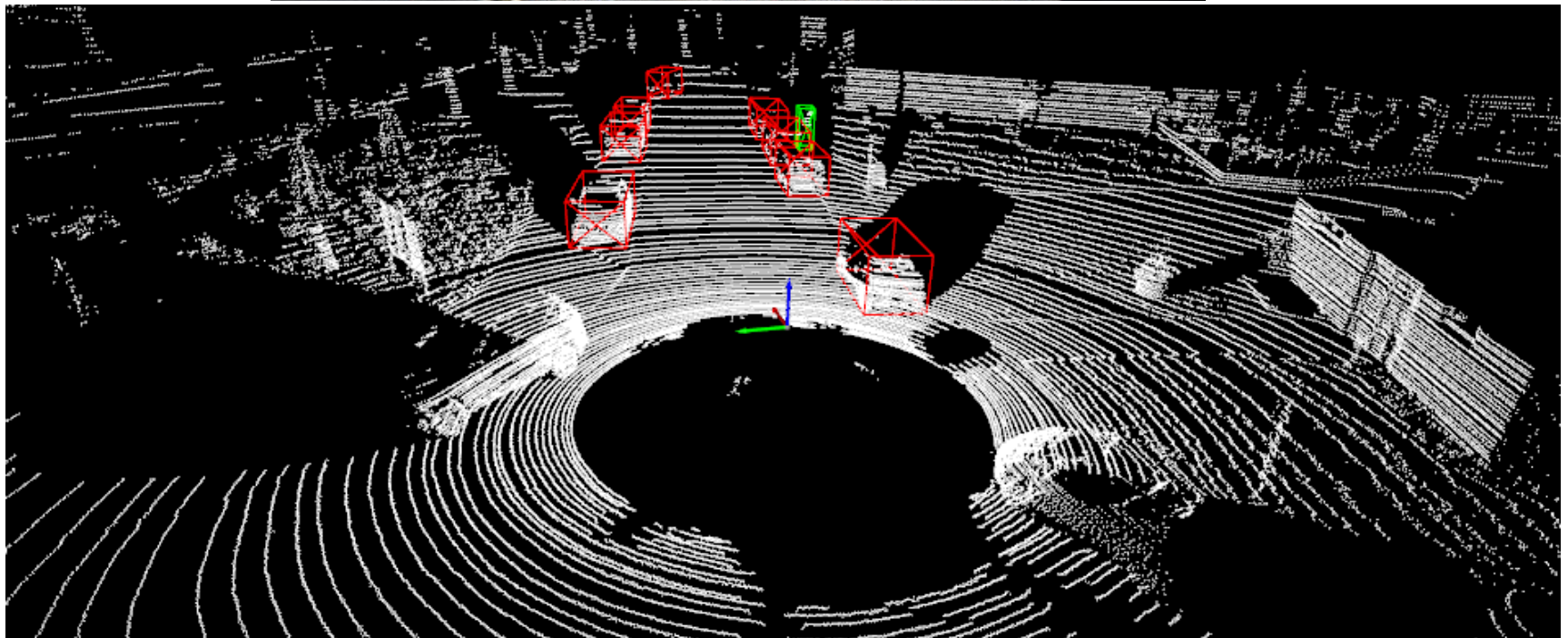


라이더는 객체의 위치를 3차원 좌표값으로 저장 -> Point Cloud



인공지능 : 3D object detection

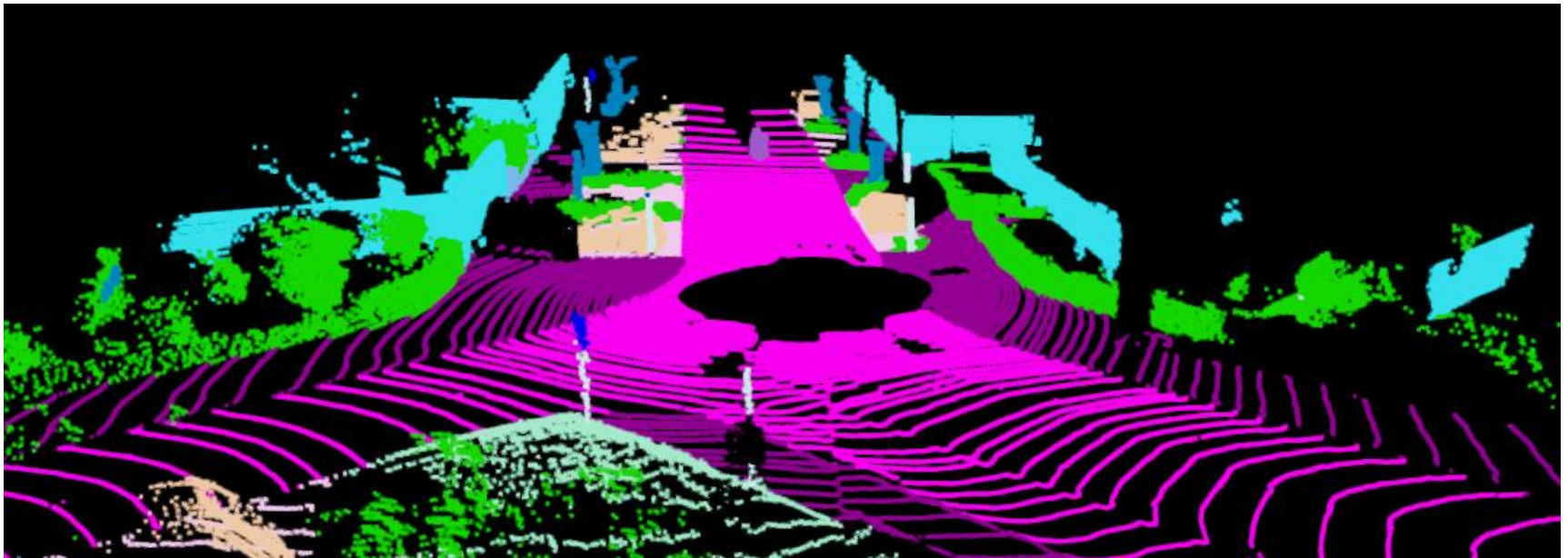
13



3차원 포인트 클라우드에서 객체의 위치와 종류를 동시에 구해주는 기술

인 지 : 3D semantic segmentation

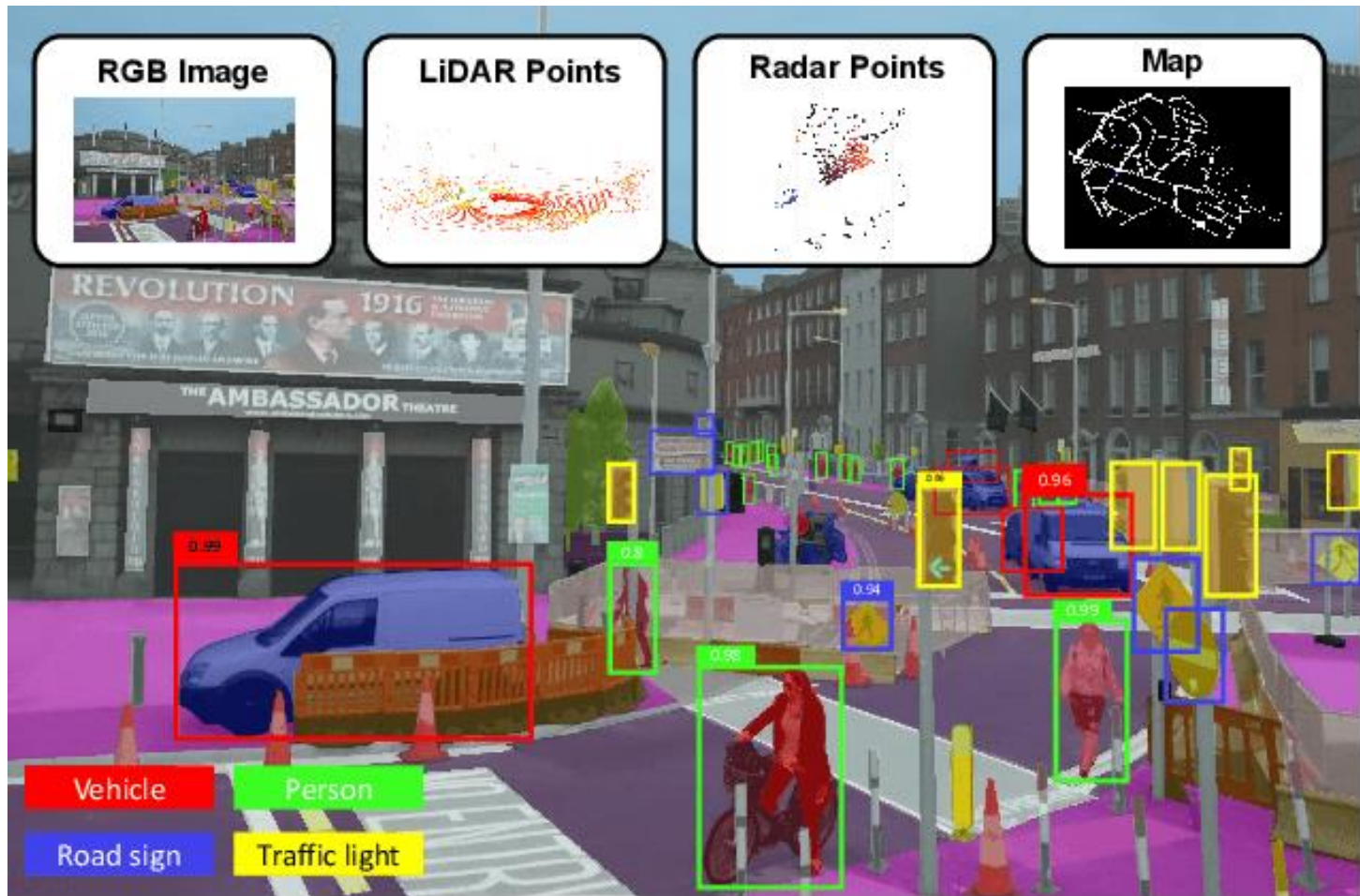
14



3차원 포인트 클라우드에서 객체의 영역을 포인트단위로 구분해주는 기술



15

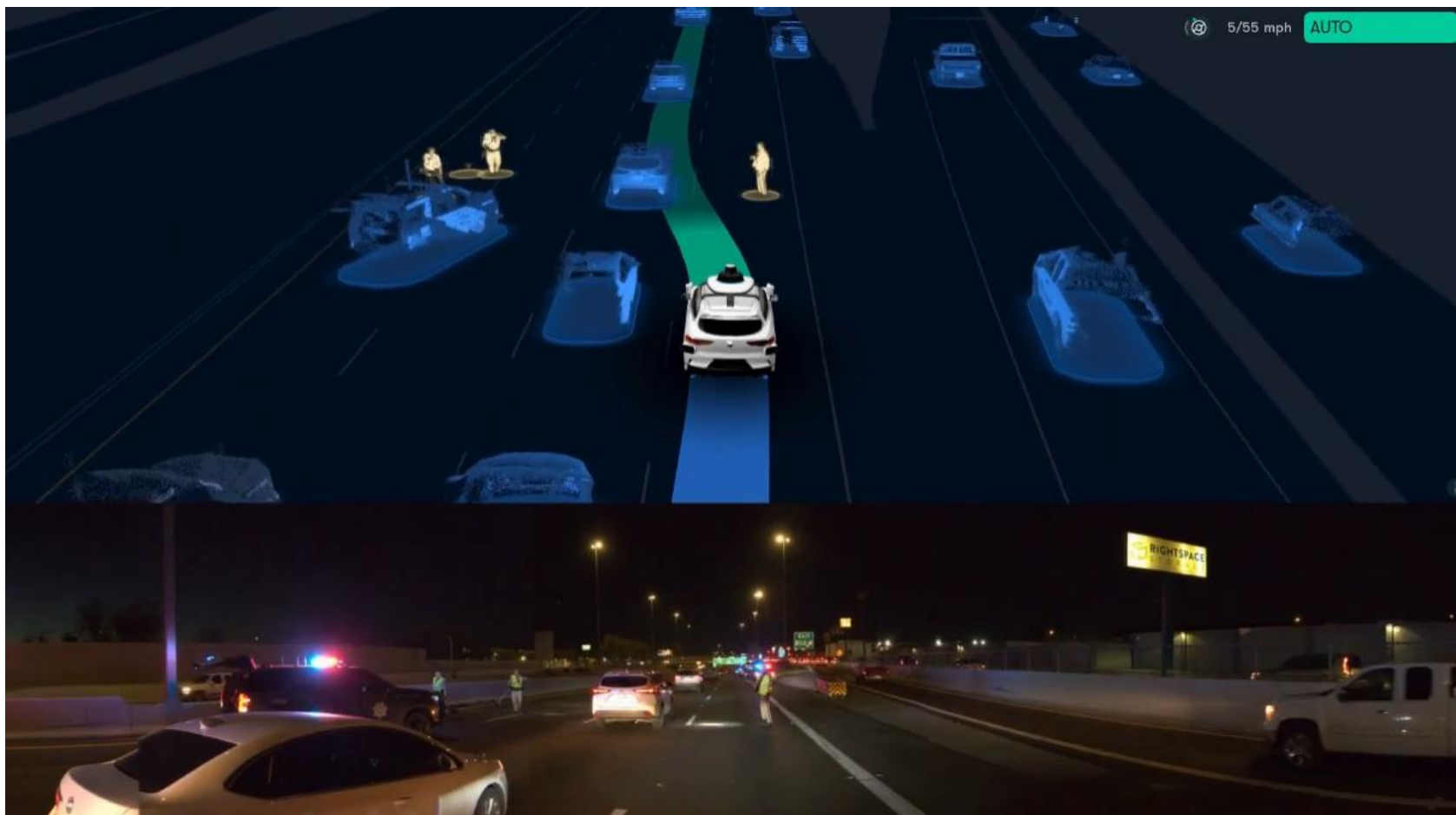


다야하 세서데이터 양하하여 이지서로 노이L 기스



판단: 장애물회피 및 경로계획

16

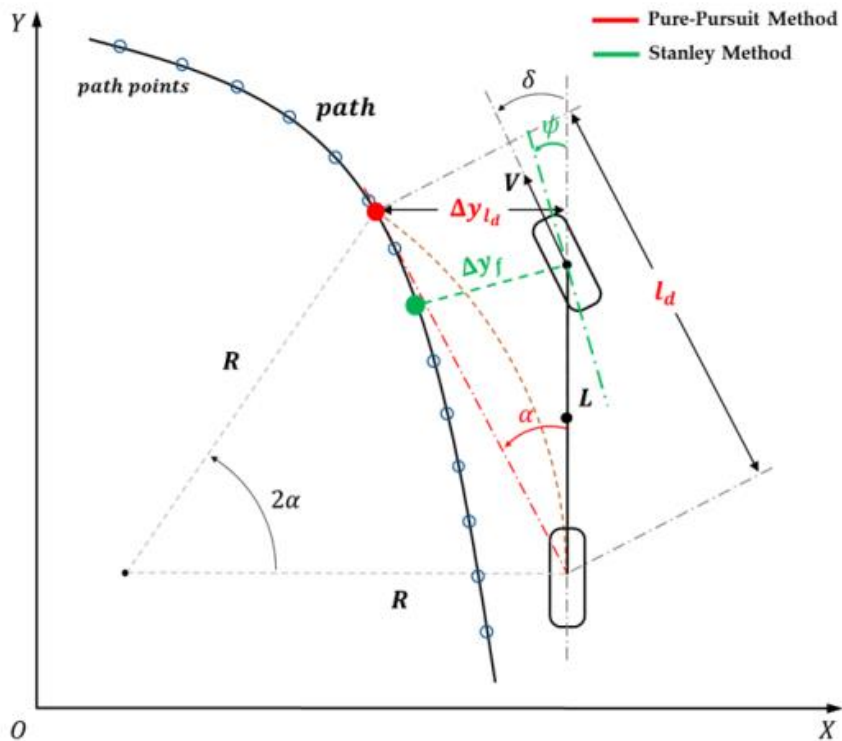


장애물을 회피하면서 목적지까지 최적의 경로를 생성

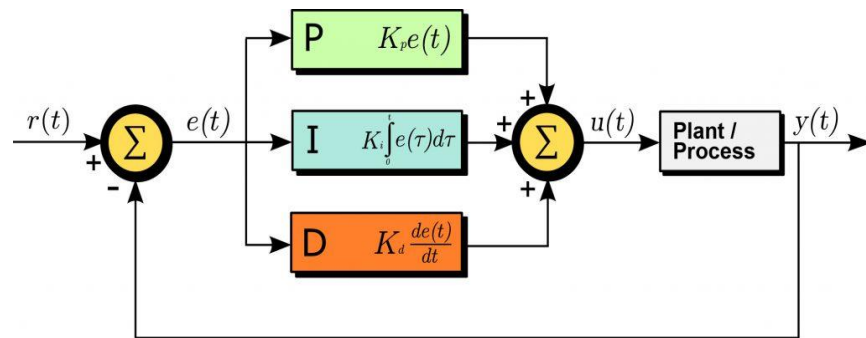


제어: 경로 추종, 액추에이터 제어

17



Path following algorithm



PID Controller



Motor control



자율 주행 Open Source SW

18



python™

C/C++



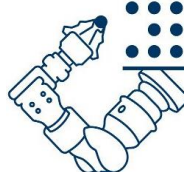
OpenCV



OPEN3D



Linux



ROS
industrial™



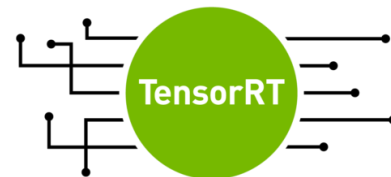
git



PyTorch



TensorFlow





조어 후 지로

19

NAVER
LABS

kakao**mobility**

42dot

—MORAI—

 **BEAR**
ROBOTICS



WAYMO



TESLA

ROBOTIS



HYUNDAI



LG전자

SAMSUNG

삼성전자



STRAD
VISION



SOS LAB Co., Ltd.



THORDRIVE



A2Z
AUTONOMOUS

HL Klemove



과제

20

1. 현재 시험 운행 중인 자율주행 자동차를 조사하시오.
2. 자율주행 3대 요소기술인 인지, 판단, 제어기술에 대하여 자세히 조사하시오.
3. 자율주행과 관련된 오픈 소스 SW에 대하여 조사하시오.
4. 졸업 후 진로에 있는 기업 중에 하나를 선택하고 선택한 기업의 자율주행 관련 연구개발 동향을 조사하시오.



- 소스파일, 라인단위 코드설명, 실행결과를 하나의 PDF 파일로 작성하여 이클래스 과제게시판에 제출하시오. 이외 양식은 0점 처리함
- 제출기한은 과제 게시판을 참고할 것.